



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES CLASSIQUES Sessions 2022

DISCIPLINE	SECTION(S)	ÉPREUVE ORALE	
Sciences de la programmation	CI	Date de l'épreuve :	14.06.22
		Durée de l'épreuve :	15 min.
		Plage horaire :	14:00-16:00
		Nom :	

Énoncé

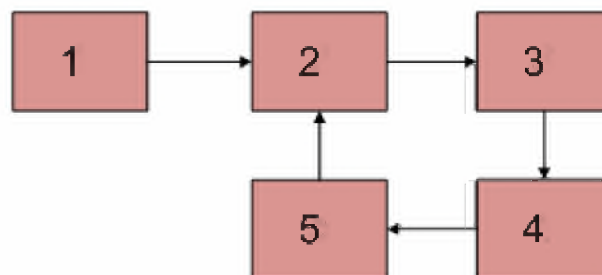
Selon Wikipedia, en informatique, une pile (en anglais *stack*) est une structure de données fondée sur le principe « dernier arrivé, premier sorti » (en anglais *LIFO* pour *last in, first out*), ce qui veut dire, qu'en général, le dernier élément, ajouté à la pile, sera le premier à en sortir.

Question

1. Quelle est selon vous la structure de données la plus adaptée pour l'implémentation d'une pile ? Motivez votre réponse tout en indiquant la complexité temporelle des opérations de base (méthodes `push (...)` et `pop ()`) d'une pile !

Énoncé

Supposons que par malheur ou inattention on soit confronté à la liste chaînée que voici :



Questions

2. Quelle est la particularité de cette liste chaînée ? Que se produit-il lors d'un parcours simple de la liste ?
3. Trouvez une méthode simple et efficace pour détecter si oui ou non une liste chaînée possède cette caractéristique non désirable !
4. Énumérez au moins 3 méthodes d'une liste chaînée simple qui devraient effectuer le test décrit ci-dessus ! Comment ces méthodes pourraient-elles réagir en cas d'un test positif ?